Riccardo Karim Khamaisi

Ingegnere Meccanico | Sviluppatore XR | Ricercatore R&D

Profilo

Ingegnere Meccanico con dottorato di ricerca, specializzato nello sviluppo di soluzioni XR e strumenti digitali per l'Industria 5.0. Esperto in interazione uomo-macchina, UX industriale e integrazione di sensoristica wearables. Sviluppo prototipi in Unity e C# basati su realtà estesa, computer vision e Model-Based Engineering, con esperienza nel trasferimento di soluzioni di ricerca verso applicazioni industriali.

Contatti

Email: riccardokhm@gmail.com

Telefono:+39 3208692496

Indirizzo: Strada Montanara 25, Modena, 41122, Italia

Nazionalità: Italiana, Israeliana

Automunito (Patente B)

Formazione

- **Diploma classico**
- **Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica,** *110/110 e Lode*
- **Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica,** *110/110 e Lode*
- ***Corso di perfezionamento*** *"School in AI: Deep Learning, Vision and Language for Industry"*
- **Dottorato di ricerca in Ingegneria Meccanica**
- **Abilitazione alla professione di Ingegnere industriale**

Soft skills

- Public speaking
- Pensiero critico
- Leadership
- Team working
- Problem solving
- Etica lavorativa

Esperienze lavorative

Agosto 2024 -In corso
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Ricercatore Post Doc

- Sviluppo di soluzioni XR e strumenti digitali per il design centrato sulla persona.
- Industrializzazione di una soluzione AR (iOs) per trasmettere informazioni CAD-based (PMI, informazioni geometriche ecc.) ad operatori per il controllo qualità.
- Sviluppo di un prototipo di Mixed Reality basato su Hololens 2 e MRTK3 per training di operatori.
- Progettazione di pipeline per Human-Machine Interaction con metriche ergonomiche e fisiologiche, integrando Computer Vision, sensori indossabili e piattaforme XR. Estensione dell'editor di Unity 3D.

Tecnologie: Unity 3D, MRTK3, Vuforia, OpenXR, Hololens 2, C#, HLSL, OpenGL, OpenCV, xCode, UI Toolkit

2021 - 2024
X-in-the-Loop Simulation Lab, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Italia
Dottorato di ricerca

Percorso di dottorato all'interno del progetto Europeo Penelope (Horizon 2020, https://penelope-project.eu/). Obiettivi raggiunti:

- Framework UX driven per l'industria 5.0
- Sviluppo applicazioni XR per valutazione ergonomica e interazione uomo macchina.
- Analisi segnali fisiologici e integrazione pipeline CAD/MBD.
- Sviluppo di una soluzione AR (iOs) per il controllo qualità che integri informazioni CAD-based e il riconoscimento di feature geometriche.

Tecnologie: Unity 3D, Vuforia, .Net Framework, OpenXR, Empatica E4, BangleJs, Leapmotion, Eye Tracking systems, Steam VR, HLSL, Figma, C#, AutomationML, Python, UI Toolkit

2021-2022
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Docente a contratto

Docente a contratto per l'insegnamento del corso da 6 CFU di "Disegno Tecnico Industriale"(ING-IND/15).

Hard Skills

- AR, VR e XR
- Computer Grafica (CG)
- Programmazione ad oggetti (.Net)
- Sviluppo software
- User eXperience (UX)
- Human Monitoring, Ergonomics & Digital Human Simulation
- Model-Based Engineering

Software

- Visual Studio
- Unity 3D
- Software CAD (Solidworks, Creo, NX)
- Pacchetto Office
- Visual SVN/Git

Linguaggio di programmazione

- C# (Intermedio)
- Python (Basico)
- Javascript (Basico)
- C++ (Basico)
- HTML (Basico)

Competenze linguistiche

- Italiano (C2)
- Inglese (C1)
- Tedesco (B1)
- Arabo (in corso)

2020-2021
ING FOR S.R.L., Reggio Emilia, RE, Italia

Collaboratore tecnico

- Consulenza tecnica per sistemi produttivi in ottica 4.0 (progettazione meccanica, scelta di materiale e componentistica meccanica).
- Rapporto con fornitori industriali.

Tecnologie: Solidworks, Matlab, Office suite

2020 - 2021
X-in-the-Loop Simulation Lab, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Italia

Assegnista di Ricerca

- Implementazione di soluzioni XR mobile (iOs & Android) e desktop in Unity 3d per il comparto industriale.
- Sviluppo di un applicativo AR a supporto del controllo qualità sfruttando principi del Model-Based Engineering e le Product Manufacturing Information (PMI).
- Conoscenza di basa della suite Vicon.

Skills: Vuforia SDK, Unity 3D, XCode, Vicon suite, C#, AR Foundation.

Risultati

- Autore di una **ventina di pubblicazioni scientifiche e** partecipazioni a diverse **conferenze internazionali. Correlatore di diverse tesi** di laurea magistrali e triennali nel curriculum **meccanico** e **informatico**.
- **Menzione di onore per la tesi magistrale presso la conferenza di settore ADM (2021).**
- Finalista al concorso **StartCup 2023 Emilia Romagna e** premio per **l'innovazione sociale.** Partecipazione al **Piano Nazionale Innovazione (Progetto Luxia).**
- Partecipazione a **progetti europei Horizon 2020** come **Penelope** e **DaCapo (https://www.dacapo-project.eu/).**
- Relatore e formatore in seminari e corsi XR

Per consultare le mie pubblicazioni, si prega di visitare il mio account ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Riccardo-Khamaisi-3

Su di me

Appassionato di tecnologie immersive, stampa 3D e innovazione digitale, sono sassofonista jazz e praticante di diverse discipline sportive.